

SmartGym 360

Gimnasio Inteligente con Tecnologías Convergentes

Actividad Grupal — Módulo de Big Data e Inteligencia Artificial

Integración de IoT · Cloud Computing · Blockchain
Visualización de Datos · IA · Seguridad y Automatización

Marzo 2025

Índice

1. Diseño del Entorno: Gimnasio Inteligente

- 1.1. Problemas identificados
- 1.2. Datos a recoger con sensores
- 1.3. Tecnologías aplicadas y relación entre ellas
- 1.4. Mejoras obtenidas gracias a la convergencia

2. Análisis Técnico y de Convergencia

- 2.1. Sensores y dispositivos IoT
- 2.2. Plataforma Cloud y uso de datos
- 2.3. Aplicación de Blockchain
- 2.4. Visualización de datos
- 2.5. Ventajas y riesgos

3. Aplicaciones Inteligentes para el Usuario

- 3.1. Chatbot de Fitness con IA (SmartGym Coach)
- 3.2. Sistema de dietas personalizadas
- 3.3. Gestión inteligente de aforo y máquinas
- 3.4. App del socio: SmartGym 360

4. Esquema Visual del Sistema

5. Conclusión

1. Diseño del Entorno: Gimnasio Inteligente

SmartGym 360 es un gimnasio urbano de 1.200 m² con capacidad para 250 socios simultáneos. Cuenta con zona de musculación (60 máquinas), zona de cardio (40 máquinas), 3 salas de actividades dirigidas, zona de peso libre, vestuarios y recepción. El objetivo es transformarlo en un gimnasio inteligente mediante la integración de IoT, Cloud Computing, Blockchain, IA y visualización de datos.

1.1. Problemas identificados en un gimnasio convencional

Problema	Descripción	Impacto
Desconocimiento del aforo en tiempo real	Los socios no saben si el gimnasio está lleno antes de ir	Frustración, pérdida de socios, horas punta colapsadas
Máquinas ocupadas y colas	No hay forma de saber qué máquinas están libres ni planificar	Tiempo perdido, entrenamientos incompletos
Falta de personalización	Rutinas y dietas genéricas, sin adaptarse al progreso real del socio	Desmotivación, abandono (>50% en primeros 3 meses)
Mantenimiento reactivo de máquinas	Las máquinas se reparan solo cuando se rompen	Máquinas fuera de servicio días, riesgo de lesión
Gestión de accesos insegura	Tarjetas fáciles de duplicar, sin verificación de identidad	Accesos no autorizados, suplantación de socios
Sin datos para decisiones de negocio	El gestor no sabe qué zonas se usan más, qué horarios son pico	Mala distribución de recursos, inversión a ciegas
Consumo energético elevado	Climatización y luces activas 24/7 independientemente de la ocupación	Costes energéticos innecesarios

1.2. Datos a recoger con sensores

Categoría	Datos recogidos	Sensor / Dispositivo
Aforo y flujo	Nº personas en cada zona, entradas/salidas	Cámaras con visión IA + sensores de conteo
Uso de máquinas	Máquina ocupada/libre, repeticiones, peso, duración	Sensores de vibración, acelerómetros, células de carga
Datos biométricos del socio	Frecuencia cardíaca, calorías, pasos, SpO2	Wearable del socio (smartwatch/pulsera) vía BLE
Condiciones ambientales	Temperatura, humedad, CO2, nivel de luz	Sensores ambientales Zigbee por zona
Consumo energético	kWh por zona, potencia de máquinas	Medidores inteligentes Shelly Pro 3EM
Acceso e identidad	Entrada/salida de socios, verificación biométrica	Tornos con NFC + reconocimiento facial
Estado de máquinas	Vibraciones anómalas, horas de uso, desgaste	Sensores IoT industriales para mantenimiento predictivo
Nutrición y hábitos	Registros de comidas, objetivos, alergias, peso corporal	App móvil + báscula inteligente Withings Body+

1.3. Tecnologías aplicadas y relación entre ellas

El sistema SmartGym 360 integra cinco pilares tecnológicos que trabajan de forma sinérgica:

Tecnología	Rol en SmartGym 360	Relación con las demás
IoT	Sensores en máquinas, zonas y accesos recogen datos en tiempo real	Alimenta al Cloud con datos; se conecta con la IA para automatización
Cloud Computing	Google Cloud Platform (GCP) almacena, procesa y sirve todos los datos	Recibe datos IoT, ejecuta modelos IA, sirve dashboards y la app
Blockchain	Registro inmutable de pagos, accesos y certificados de logros	Usa datos del Cloud; garantiza seguridad y transparencia
IA / Machine Learning	Chatbot fitness, dietas personalizadas, predicción de aforo, mantenimiento predictivo	Se entrena con datos del Cloud; actúa sobre dispositivos IoT
Visualización	Dashboards para gerencia (Grafana) y app para socios	Consume datos procesados del Cloud y modelos IA
Seguridad	Acceso biométrico, cifrado E2E, cumplimiento RGPD	Protege datos IoT, Cloud y Blockchain

1.4. Mejoras obtenidas gracias a la convergencia

Área	Antes (gimnasio convencional)	Después (SmartGym 360)	Mejora estimada
Aforo	Desconocido hasta llegar	Aforo en tiempo real en la app	Reducción 40% quejas por masificación
Máquinas	Esperar o buscar libre	Mapa en vivo de máquinas libres + reserva	Reducción 60% tiempo de espera
Personalización	Rutina genérica en papel	Chatbot IA con rutina y dieta adaptativas	Aumento 35% retención de socios
Mantenimiento	Reactivo (se rompe → se repara)	Predictivo (sensores detectan desgaste)	Reducción 70% averías inesperadas
Energía	Todo encendido siempre	Climatización/luz por zona y ocupación	Ahorro energético 25-30%
Seguridad	Tarjeta magnética	NFC + reconocimiento facial + blockchain	Eliminación de accesos fraudulentos
Decisiones	Intuición del gestor	Dashboards con datos reales	Decisiones basadas en datos 100%

2. Análisis Técnico y de Convergencia

2.1. Sensores y dispositivos IoT

Dispositivo	Modelo comercial	Ubicación	Datos	Protocolo
Cámara IA conteo personas	Hikvision DS-2CD2387G2P (DeepinView)	Entradas, zonas principales	Nº personas, dirección flujo	Ethernet/PoE
Sensor de ocupación máquina	Bosch XDK110 (acelerómetro + giroscopio)	Cada máquina (adherido)	Vibración, uso activo/reposo, repeticiones	BLE → Gateway
Célula de carga	HBM C2 (pesaje industrial)	Máquinas de pesas	Peso seleccionado por el usuario	Analógico → Gateway IoT
Beacon BLE	Estimote Proximity Beacon	Cada zona (techo)	Ubicación del socio en la zona	BLE
Sensor ambiental	Sensirion SEN55 (temp/hum/CO2/PM2.5)	Cada zona (4 por planta)	Temperatura, humedad, CO2, partículas	Zigbee
Medidor eléctrico	Shelly Pro 3EM	Cuadro eléctrico por zona	Consumo kWh, potencia instantánea	WiFi
Torno de acceso inteligente	Gunnebo SpeedStile FP	Entrada principal	Acceso NFC + facial	Ethernet
Báscula inteligente	Withings Body+ (en vestuario)	Vestuarios	Peso, IMC, % grasa, masa muscular	WiFi → Cloud
Gateway IoT central	Multitech Conduit AP (LoRaWAN + BLE)	Sala técnica	Concentrador de sensores	LoRaWAN/BLE → MQTT
Pulsera de socio (opcional)	Xiaomi Smart Band 8 Pro	Muñeca del socio	FC, calorías, pasos, SpO2	BLE → App

Total aproximado: ~180 sensores/dispositivos IoT distribuidos en el gimnasio.

2.2. Plataforma Cloud y uso de datos

Plataforma seleccionada: Google Cloud Platform (GCP). Se elige por su ecosistema de IA/ML integrado (Vertex AI), su servicio IoT y la integración nativa con Firebase para la app móvil del socio.

Arquitectura Cloud:

Capa	Servicio GCP	Función
Ingesta IoT	Cloud IoT Core + Pub/Sub	Recepción de datos de sensores vía MQTT. Pub/Sub distribuye mensajes a los consumidores.
Procesamiento tiempo real	Cloud Dataflow (Apache Beam)	Procesamiento en streaming: alertas de aforo, detección de máquina libre, anomalías.
Almacenamiento	BigQuery + Cloud Firestore	BigQuery: data warehouse analítico (histórico). Firestore: datos en tiempo real para la app (aforo, máquinas).
IA / Machine Learning	Vertex AI	Entrenamiento y despliegue de modelos: chatbot, predicción aforo, dietas, mantenimiento predictivo.
Backend de app	Cloud Run + Firebase	API serverless para la app del socio. Firebase Auth para autenticación, FCM para notificaciones push.

Visualización gerencia	Looker (integrado en GCP)	Dashboards para el equipo directivo: KPIs, ocupación, ingresos, retención.
------------------------	---------------------------	--

Uso de los datos recogidos:

Dato	Procesamiento	Resultado / Acción
Aforo por zona (cámaras IA)	Conteo en tiempo real + predicción con ML	App muestra aforo actual y predicción por hora. Alerta si >85% capacidad.
Uso de máquinas (acelerómetros)	Detección estado libre/ocupado + histórico	Mapa en vivo de máquinas libres. Si una máquina tiene >80% ocupación diaria, el sistema recomienda añadir más unidades.
Datos biométricos (wearable)	Correlación con ejercicio + modelo IA	Chatbot ajusta intensidad de rutina según FC real. Aviso si FC peligrosa.
Peso y composición corporal	Seguimiento temporal + modelo nutricional	Generación automática de dieta personalizada ajustada a objetivos.
Vibración de máquinas	Análisis de patrones anómalos (ML)	Mantenimiento predictivo: alerta antes de avería, programación de revisión.
Consumo eléctrico	Correlación con ocupación	Automatización HVAC e iluminación por zona según uso real.
Registros de acceso	Patrones de frecuencia + blockchain	Detección de abandono temprano, ofertas de retención automáticas.

2.3. Aplicación de Blockchain

Se implementa una blockchain privada (permissioned) basada en Hyperledger Fabric, adecuada para entornos empresariales donde se necesita control de acceso y rendimiento alto sin el coste energético de blockchains públicas.

Casos de uso de Blockchain en SmartGym 360:

Caso de uso	Descripción	Beneficio
Registro inmutable de accesos	Cada entrada/salida del socio se registra como transacción en la blockchain	Auditoría transparente, imposible manipular registros de asistencia
Pagos y suscripciones	Las cuotas mensuales y compras en la tienda del gym se registran en blockchain	Transparencia total para el socio, eliminación de disputas de facturación
Certificados de logros (NFT)	Cuando un socio cumple un reto (ej. 100 sesiones, 10 kg perdidos), recibe un certificado digital verificable como NFT	Gamificación motivacional, el socio puede compartirlo en redes sociales
Smart Contracts para clases	La reserva de clases dirigidas se gestiona con smart contracts: si el socio no asiste, se libera automáticamente la plaza 15 min antes	Eliminación de plazas bloqueadas por no-shows, sistema justo y automático
Trazabilidad de suplementos	Si el gym vende suplementos deportivos, la blockchain registra origen, lote y fecha	Garantía de autenticidad y seguridad alimentaria

2.4. Visualización de datos: qué mostraríamos y para quién

A) Dashboard de Gerencia (Looker / Grafana):

Destinado al equipo directivo y gestores del gimnasio. Acceso vía web protegido con autenticación multifactor.

Panel	Datos mostrados	Frecuencia de actualización
Aforo en vivo	Mapa de calor del gimnasio por zonas, % ocupación total	Tiempo real (cada 5 s)
Uso de máquinas	Ranking de máquinas más/menos usadas, horas pico por máquina	Cada 15 min (acumulado diario)
Retención de socios	Tasa de abandono, frecuencia media de visitas, socios en riesgo	Diario
Ingresos y pagos	Cuotas cobradas, pagos pendientes, ingresos por servicios extra	Diario (desde blockchain)
Energía	Consumo por zona, comparativa mensual, ahorro vs. mes anterior	Cada hora
Mantenimiento	Estado de máquinas, alertas predictivas, calendario de revisiones	Tiempo real
Satisfacción	NPS del socio (desde app), valoraciones del chatbot	Semanal

B) App del Socio (SmartGym 360 App):

Aplicación móvil (iOS + Android) desarrollada con Flutter + Firebase. Cada socio ve sus datos personalizados.

Pantalla	Información mostrada
Inicio	Aforo actual del gym (%), predicción de ocupación para las próximas horas (gráfico), máquinas libres favoritas
Mi entrenamiento	Rutina del día generada por el chatbot IA, series/ reps/peso recomendado, historial de progreso
Mi dieta	Plan nutricional personalizado, macros del día (proteínas/carbs/grasas), recetas sugeridas, lista de la compra
Chatbot (SmartGym Coach)	Conversación con IA: preguntar dudas, pedir cambios de rutina, reportar dolor, pedir alternativas de ejercicio
Mi cuerpo	Gráficos evolutivos de peso, % grasa, masa muscular, FC media (datos de báscula + wearable)
Reservas	Reservar clase dirigida, ver plazas disponibles, historial de asistencia
Mis logros	Certificados NFT ganados, retos activos, ranking social (gamificación)
Mapa del gym	Plano interactivo en tiempo real con máquinas libres (verde) / ocupadas (rojo) / averiadas (gris)

2.5. Ventajas y riesgos de la convergencia aplicada

Ventajas:

Ventaja	Descripción
Experiencia hiperpersonalizada	Cada socio recibe rutinas, dietas y recomendaciones adaptadas a sus datos reales (biométricos, progreso, preferencias), no plantillas genéricas.
Eficiencia operativa	El gestor toma decisiones basadas en datos: sabe qué máquinas comprar, qué horarios reforzar con personal, qué clases tienen más demanda.

Retención de socios	La gamificación (NFT), el chatbot motivacional y la personalización reducen la tasa de abandono (principal problema del sector fitness).
Ahorro energético	La automatización por ocupación reduce el consumo un 25-30%, contribuyendo a sostenibilidad y reducción de costes.
Mantenimiento predictivo	Detectar averías antes de que ocurran reduce tiempos de inactividad y riesgo de lesiones, mejorando seguridad y experiencia.
Transparencia financiera	Blockchain garantiza registros inmutables de pagos y asistencia, eliminando disputas y generando confianza.
Escalabilidad	La arquitectura cloud (GCP serverless) escala automáticamente según la demanda sin necesidad de servidores físicos.

Riesgos y mitigación:

Riesgo	Descripción	Mitigación
Privacidad de datos de salud	Datos biométricos y corporales son datos sensibles (RGPD art. 9)	Consentimiento explícito, cifrado E2E, anonimización, derecho al olvido. DPO designado.
Dependencia tecnológica	Si el cloud o internet falla, el gym podría quedar sin sistema	Edge computing local como fallback. Los tornos funcionan offline con caché local.
Coste de implementación inicial	Sensores, infraestructura y desarrollo requieren inversión significativa	Implementación por fases (MVP primero: aforo + app básica). ROI estimado en 18-24 meses.
Resistencia al cambio	Socios y personal pueden rechazar la tecnología	Onboarding gradual, formación al personal, app intuitiva. Mantener opción "analógica".
Ciberseguridad	Superficie de ataque amplia (IoT, cloud, app, blockchain)	Zero Trust Architecture, actualizaciones OTA de firmware, pentesting periódico, WAF en la API.
Sesgo en modelos IA	El chatbot o la dieta podrían dar recomendaciones inadecuadas	Supervisión humana (entrenador valida rutinas), disclaimer médico, modelo entrenado con datos diversos.

3. Aplicaciones Inteligentes para el Usuario

Más allá de la infraestructura técnica, SmartGym 360 ofrece aplicaciones directas que transforman la experiencia del socio. Estas aplicaciones son el punto donde la convergencia tecnológica se traduce en valor tangible para el usuario final.

3.1. Chatbot de Fitness con IA: SmartGym Coach

SmartGym Coach es un asistente virtual de fitness integrado en la app del socio. Funciona como un entrenador personal 24/7 accesible por chat o voz.

Tecnología base:

- **Motor IA:** Modelo de lenguaje grande (LLM) fine-tuneado con datos de fitness, nutrición y fisiología deportiva, desplegado en Vertex AI de GCP.
- **Contexto personalizado:** El chatbot accede en tiempo real a los datos del socio (historial de entrenamientos, datos biométricos del wearable, composición corporal de la báscula, dieta registrada) almacenados en Firestore.
- **Interfaz:** Texto + voz (speech-to-text y text-to-speech integrados). El socio puede hablar con el chatbot mientras entrena sin tocar el móvil.

Funcionalidades del chatbot:

Función	Ejemplo de interacción	Datos utilizados
Generar rutina del día	"¿Qué entreno hoy?" → El chatbot genera una rutina adaptada al plan semanal, ajustando pesos según progresión.	Historial de pesos/reps, grupo muscular del día, nivel de fatiga (FC reposo)
Sugerir alternativas	"La prensa de piernas está ocupada, ¿qué hago?" → Sugiere ejercicio equivalente con máquina libre.	Mapa de máquinas en tiempo real (IoT), músculos objetivo
Ajustar por dolor/lesión	"Me duele la rodilla derecha" → Modifica la rutina eliminando ejercicios de impacto y sugiere alternativas seguras.	Historial médico del socio (opcional), base de conocimiento fisioterapia
Motivación y progreso	"¿Cómo voy esta semana?" → Resumen de sesiones, calorías, progreso vs. objetivos, palabras de motivación.	Datos acumulados de la semana, objetivos configurados
Consultas nutricionales	"¿Qué como después de entrenar?" → Recomienda snack post-entrenamiento según macros restantes del día.	Plan de dieta activo, macros consumidos, tipo de entrenamiento realizado
Reservar clase dirigida	"Reserva yoga mañana a las 18h" → Ejecuta la reserva vía smart contract y confirma.	Calendario de clases, disponibilidad (blockchain smart contract)

Importante: El chatbot incluye un disclaimer claro de que no sustituye a un profesional médico. Para casos de lesiones o condiciones de salud, recomienda consultar con un profesional. Las rutinas pueden ser validadas opcionalmente por un entrenador humano del gimnasio.

3.2. Sistema de dietas personalizadas

El sistema genera planes nutricionales personalizados basándose en los datos reales del socio, no en fórmulas genéricas.

Datos de entrada para generar la dieta:

Dato	Fuente	Para qué se usa
Peso, % grasa, masa muscular	Báscula Withings Body+ (vestuario)	Calcular tasa metabólica basal (TMB) y necesidades calóricas
Objetivo del socio	App (configuración inicial)	Definir superávit, déficit o mantenimiento calórico
Nivel de actividad diario	Wearable (pasos, calorías activas)	Ajustar TDEE (gasto energético total diario) en tiempo real
Tipo de entrenamiento del día	Rutina del chatbot + sensores máquinas	Ajustar macros (más carbo en día de pierna, más proteína en día de fuerza)
Alergias e intolerancias	App (perfil del socio)	Excluir alimentos no aptos
Preferencias alimentarias	App (vegano, vegetariano, omnívoro, halal, etc.)	Adaptar recetas y fuentes de proteína
Progreso semanal	Báscula + medidas (app)	Recalcular calorías si el progreso se estanca o va demasiado rápido

Output para el socio (en la app):

- **Plan diario:** Distribución de calorías y macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas) por día, ajustado dinámicamente.
- **Recetas concretas:** Desayuno, comida, merienda, cena y post-entreno. Con cantidades exactas en gramos y alternativas.
- **Lista de la compra:** Generada automáticamente a partir del menú semanal. Exportable o integrable con apps de supermercado.
- **Seguimiento:** Gráfico de adherencia a la dieta, evolución de peso/composición corporal vs. objetivo.
- **Ajuste inteligente:** Si el socio registra una comida fuera del plan (ej. pizza), el sistema recalcula los macros restantes del día para compensar de forma realista.

3.3. Gestión inteligente de aforo y máquinas

A) Control de aforo en tiempo real:

Las cámaras Hikvision DeepinView con IA de conteo (sin reconocimiento facial, solo conteo anónimo) instaladas en cada zona del gimnasio proporcionan datos de ocupación en tiempo real.

Función	Cómo funciona	Beneficio para el socio
Aforo actual en la app	Dato en vivo: "Ahora mismo: 127/250 personas (51%)"	Decide si ir ahora o esperar a que baje la ocupación
Predicción por IA	Modelo ML entrenado con histórico: "A las 18h estará al 85%"	Planifica su visita en el horario óptimo
Aforo por zona	"Musculación: 78% Cardio: 45% Sala 1: Clase de spinning"	Sabe exactamente dónde hay espacio
Notificación push	"Tu gym ahora está tranquilo (32%). ¡Buen momento para ir!"	Distribuye la demanda, reduce horas punta

Alertas de seguridad	Si aforo > 90%: aviso al personal. Si > 100%: torno bloquea entradas temporalmente	Cumplimiento normativa, seguridad
----------------------	--	-----------------------------------

B) Gestión inteligente de máquinas:

Los sensores de vibración Bosch XDK110 adheridos a cada máquina detectan si está en uso o libre. Esta información se cruza con datos históricos para tomar decisiones.

Función	Cómo funciona	Acción automática
Mapa en vivo	Plano interactivo en la app: máquinas verdes (libres), rojas (ocupadas), grises (averiadas)	El socio sabe de un vistazo dónde ir
Detección de demanda alta	Si una máquina tiene >80% de ocupación diaria durante 2 semanas	El sistema genera informe automático recomendando adquirir una unidad adicional de esa máquina
Detección de baja demanda	Si una máquina tiene <10% de uso en un mes	Recomendación de reubicarla o sustituirla por otra más demandada
Cola virtual	Si la máquina favorita está ocupada, el socio puede "ponerse en cola" en la app	Notificación push cuando la máquina queda libre: "¡La prensa de piernas ya está libre!"
Mantenimiento predictivo	Análisis de patrones de vibración anómalos con ML	Alerta al equipo de mantenimiento antes de que se averíe. Programación automática de revisión.
Recomendación de horario	"Esta máquina suele estar libre de 10-12h y de 14-16h"	Ayuda al socio a planificar cuándo usar sus máquinas favoritas

3.4. App del Socio: SmartGym 360

La app es el punto de convergencia donde todas las tecnologías se traducen en valor para el usuario final. Desarrollada con Flutter (multiplataforma iOS/Android) y conectada a Firebase/GCP.

Resumen de funcionalidades integradas:

Sección	Tecnologías convergentes	Valor para el socio
Aforo y mapa de máquinas	IoT (cámaras + sensores) + Cloud (tiempo real) + IA (predicción)	Nunca más ir al gym y encontrarlo lleno o esperar por una máquina
Chatbot SmartGym Coach	IA (LLM fine-tuned) + Cloud (Vertex AI) + IoT (datos wearable)	Entrenador personal 24/7 que conoce tu cuerpo y tu progreso real
Plan de dieta personalizado	IA (modelo nutricional) + IoT (báscula, wearable) + Cloud (procesamiento)	Dieta que se adapta a tus datos reales, no una plantilla genérica
Logros y gamificación	Blockchain (NFT certificados) + Cloud + IA (detección de retos cumplidos)	Motivación extra, reconocimiento social, colección de logros verificables
Reserva de clases	Blockchain (smart contracts) + Cloud (calendario)	Reserva justa: si no vas, tu plaza se libera automáticamente para otro socio
Mi cuerpo (evolución)	IoT (báscula + wearable) + Cloud (histórico) + Visualización (gráficos)	Ver tu progreso real en gráficos claros: peso, grasa, músculo, rendimiento
Acceso al gym	IoT (torno NFC) + Blockchain (registro) + Seguridad (biometría)	Acceso seguro con el móvil, sin tarjeta física, registro transparente

4. Esquema Visual del Sistema SmartGym 360

El siguiente diagrama muestra la arquitectura completa del sistema, desde la capa de sensores IoT hasta la experiencia del usuario final:

ARQUITECTURA SMARTGYM 360 — CONVERGENCIA TECNOLÓGICA				
CAPA IoT — Sensores y Dispositivos				
Cámaras IA Hikvision (conteo aforo)	Sensores máquinas Bosch XDK110 (vibración/uso)	Sensores ambientales Sensirion SEN55 (temp/hum/CO2)	Tornos NFC Gunnebo SpeedStile (acceso biométrico)	Wearable socio Xiaomi Band 8 Pro (FC, calorías)
▼ CONECTIVIDAD: BLE · Zigbee · WiFi · Ethernet/PoE · MQTT sobre TLS ▼				
CAPA CLOUD — Google Cloud Platform (GCP)				
Cloud IoT Core + Pub/Sub (ingesta)	Dataflow (procesamiento streaming)	BigQuery + Firestore (almacenamiento)	Vertex AI (modelos ML chatbot, dietas)	Cloud Run + Firebase (backend app)
CAPA BLOCKCHAIN — Hyperledger Fabric: Pagos · Accesos · NFT Logros · Smart Contracts Reservas				
CAPA IA — Chatbot Fitness · Dietas Personalizadas · Predicción Aforo · Mantenimiento Predictivo				
▼ VISUALIZACIÓN: Looker (gerencia) + App SmartGym 360 (socio) + Grafana (operaciones) ▼				
CAPA DE USUARIO				
SOCIO App móvil Chatbot Dieta Aforo	ENTRENADOR Validar rutinas Seguir socios Alertas salud	GERENTE Dashboard KPIs Informes Decisiones	MANTENIMIENTO Alertas predictivas Calendario Estado máquinas	RECEPCIÓN Control acceso Altas/bajas Reservas

5. Conclusión

SmartGym 360 demuestra cómo la convergencia tecnológica puede transformar un negocio tradicional como un gimnasio en un ecosistema inteligente, eficiente y centrado en el usuario.

La integración de IoT (180 sensores que recogen datos en tiempo real), Cloud Computing (GCP con procesamiento en streaming e IA), Blockchain (Hyperledger Fabric para transparencia y gamificación) y visualización de datos (dashboards + app móvil) genera un valor que ninguna de estas tecnologías podría ofrecer por separado.

Impacto directo en el negocio:

- **Retención:** Reducción estimada del 35% en la tasa de abandono gracias a la personalización (chatbot IA, dietas adaptativas, gamificación con NFT).
- **Eficiencia:** Ahorro del 25-30% en energía mediante climatización e iluminación por zona y ocupación real.
- **Operaciones:** Reducción del 70% de averías inesperadas gracias al mantenimiento predictivo con ML.
- **Decisiones:** 100% de las decisiones de inversión (compra de máquinas, horarios de personal, clases) basadas en datos reales, no en intuición.
- **Seguridad:** Eliminación de accesos fraudulentos y registro inmutable de toda la actividad financiera y operativa.

Todas las tecnologías propuestas están disponibles comercialmente hoy (Hikvision DeepinView, Bosch XDK110, Sensirion SEN55, Vertex AI de Google, Hyperledger Fabric, Flutter, Firebase). La implementación se plantea por fases, comenzando con un MVP de aforo + app básica, para escalar progresivamente hacia el sistema completo.

SmartGym 360 no es un gimnasio del futuro: es un gimnasio que se puede construir hoy con tecnología actual, y que representa el tipo de negocio inteligente que la convergencia tecnológica hace posible.